

인공지능수학 1학기 핵심 정리

I. 인공지능과 수학 · II. 자료의 표현 | 시험·복습용 요약

이름 _____

I 인공지능과 수학

I-1. 인공지능의 역사 — 핵심 사건 흐름

1950

튜링 테스트 — 기계가 지능을 가졌는지 판별하는 기준 (앨런 튜링)

1956

다트머스 회의 — "인공지능(AI)" 용어가 처음 공식 사용

1957~

퍼셉트론 등장 → 단층은 XOR 문제 해결 불가 (선형으로 분리 안 됨)

1970~80s

두 차례 AI 겨울 — 한계 노출로 투자·관심 급감

2012

딥러닝 혁명 — 알렉스넷의 ImageNet 우승

2016

알파고 — 바둑에서 이세돌 9단에게 승리

포함 관계

인공지능 $\supset$ 머신러닝 $\supset$ 딥러닝

딥러닝은 머신러닝의 한 갈래, 머신러닝은 인공지능의 한 갈래.

딥러닝 혁명의 3요소

빅데이터 GPU 연산 알고리즘

방대한 데이터 + 강력한 계산력 + 학습 알고리즘이 동시에 갖춰짐.

I-2. 인공지능을 떠받치는 수학

① 벡터 · 행렬 Vector · Matrix

데이터(텍스트·이미지)를 **수로 표현**하는 핵심 구조.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow Av = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

② 함수 Function

입력 $x \rightarrow$ 출력 y 를 정하는 규칙.

최솟값은 미분으로: $f'(x) = 0$ 인 곳을 찾음.

예) $f(x) = x^2 - 4x + 5 \rightarrow x = 2$ 에서 최소.

③ 확률 Probability

불확실한 상황에서 **의사결정·예측**에 사용.

$$\text{조건부확률 } P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad / \quad \text{베이즈 정리}$$

한눈에

벡터·행렬 데이터 표현

함수 입력 $\rightarrow$ 출력 관계·최적화

확률 예측·분류의 근거

II 자료의 표현

II-1. 텍스트 자료 — 글을 수(벡터)로

원-핫 벡터 One-hot

단어 사전에서 **해당 단어 자리만 1**, 나머지는 0.
사전 {영화, 긴장감, 감동} → "긴장감" = (0, 1, 0)

BoW Bag of Words

사전 각 단어의 **등장 빈도**로 만든 벡터.
단어 순서를 무시
— "나는 학교가 좋다" = "학교가 나는 좋다"

불용어 Stopword

의미가 적어 **분석 전에 제거**하는 단어.
예) 은/는/이/가, 그리고, ~하다 ...

TF · IDF — 핵심어 찾기

$$TF = \frac{\text{단어 등장 횟수}}{\text{문서 전체 단어 수}}$$

$$IDF = \log \frac{n}{DF} \quad (n=\text{총 문서 수}, DF=\text{단어가 나온 문서 수})$$

TF·IDF = TF × IDF → 값이 클수록 그 문서의 핵심어. 흔한 단어는 IDF가 작아 걸러짐.

II-1(보충). 텍스트 자료의 시각화

워드 클라우드

글자 크기 = 단어 빈도. 어떤 단어가 자주 쓰였는지 한눈에.

막대 · 원그래프

막대: 빈도 비교. 원: **상대도수**와 중심각(= 상대도수 × 360°)으로 비율 표현.

II-2. 이미지 자료 — 사진을 행렬로

픽셀 → 행렬

이미지는 픽셀의 격자 = **행렬**. 성분 표기 a_{ij} (i 행 j 열).

흑백(이진)	그레이스케일	컬러
0 또는 1	0=검정 ~ 255=흰색	RGB 3채널

이미지 처리 = 행렬 연산

스칼라배 kA : $k < 1$ 어둡게, $k > 1$ 밝게.

밝게 할 때 255를 넘으면 255로 처리(클리핑).

덧셈·뺄셈 $A \pm B$: 같은 자리 성분끼리 계산 → 합성·차이 검출.

💡 대단원 한 줄 요약

모든 자료(글·그림)를 결국 수·벡터·행렬로 바꿔야 인공지능이 계산·분류·예측할 수 있다.